எடுத்துக்காட்டு 5.22

முனைகள் $(0,\pm4)$ மற்றும் குவியங்கள் $(0,\pm6)$ உள்ள அதிபரவளையத்தின் சமன்பாடு காண்க.

தீர்வு

குவியங்களின் நடுப்புள்ளி மையம் $C\,(0,0)$ (படம் 5.38)

குறுக்கச்சு y -அச்சு

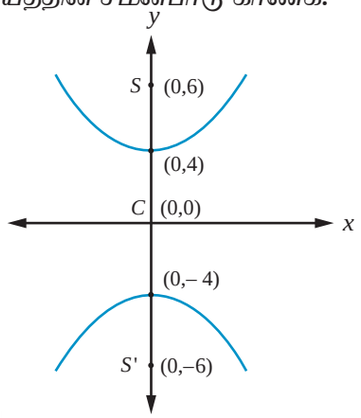
$$AA' = 2a \Rightarrow 2a = 8,$$

$$SS' = 2c = 12, c = 6$$

$$a = 4$$

$$b^2 = c^2 - a^2 = 36 - 16 = 20.$$

எனவே தேவையான அதிபரவளையத்தின் சமன்பாடு $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{20} = 1.$



படம் 5.38

எடுத்துக்காட்டு 5.23

$9x^2 - 16y^2 = 144$ என்ற அதிபரவளையத்தின் முனைகள், குவியங்கள் காண்க.

தீர்வு

$9x^2 - 16y^2 = 144$ என்ற சமன்பாட்டைத் திட்டவடிவில் மாற்ற

$$\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1 \text{ எனக்கிடைக்கும்.}$$

குறுக்கச்சு x -அச்சு, முனைகள் $(-4,0)$ மற்றும் $(4,0)$;

மற்றும் $c^2 = a^2 + b^2 = 16 + 9 = 25,\ c = 5.$

எனவே குவியங்கள் $(-5,0)$ மற்றும் $(5,0)$.

எடுத்துக்காட்டு 5.24

$11x^2 - 25y^2 - 44x + 50y - 256 = 0$ என்ற அதிபரவளையத்தின் மையம், குவியங்கள் மற்றும் மையத் தொலைத்தகவு காண்க.

தீர்வு

சமன்பாட்டின் உறுப்புகளை வரிசைப்படுத்தி அதிபரவளையத்தின் திட்டவடிவமாக மாற்ற

$$11(x^2 - 4x) - 25(y^2 - 2y) - 256 = 0$$

$$11(x-2)^2 - 25(y-1)^2 = 256 - 44 + 25$$

$$11(x-2)^2 - 25(y-1)^2 = 275$$

$$\frac{(x-2)^2}{25} - \frac{(y-1)^2}{11} = 1.$$

மையம் $(2,1)$, $a^2 = 25, b^2 = 11$

$$c^2 = a^2 + b^2$$

$$= 25 + 11 = 36$$

எனவே, $c = \pm6$

$e = \frac{c}{a} = \frac{6}{5}$ மற்றும் குவியங்கள் $(8,1)$ மற்றும் $(-4,1)$ (படம் 5.39).

Chapter 5 Analytical Geometry.indd 213 05-02-2020 18:37:34